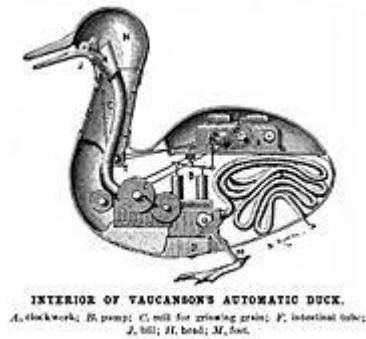


Introducción



La locomoción animal representa uno de los sistemas de movimiento más optimizados que existen en la naturaleza. Millones de años de evolución han dado lugar a mecanismos biológicos capaces de generar trayectorias complejas de manera eficiente, estable y adaptable. Las máquinas autómatas han buscado replicar este principio: transformar una entrada de movimiento simple —típicamente una rotación continua— en una trayectoria de salida deseada y repetible. Este taller integra los conceptos fundamentales del curso —síntesis dimensional de mecanismos, análisis cinemático de posición, velocidad y aceleración, y selección de trenes de transmisión— en un desafío de diseño abierto con un prototipo físico funcional como producto final. El punto de partida es el análisis de la marcha del animal asignado: observar, cuantificar y caracterizar la trayectoria que describen sus extremidades en el espacio. A partir de ese dato, el grupo debe seleccionar o sintetizar un mecanismo plano capaz de aproximar esa trayectoria, transmitir el movimiento desde un único motor DC, y construir un prototipo que lo demuestre en funcionamiento.

Objetivo

Aplicar los conceptos de síntesis de mecanismos, análisis cinemático y selección de trenes de transmisión para diseñar y construir un prototipo funcional capaz de replicar el patrón de marcha de un animal asignado, utilizando un motor de corriente continua (DC) como única fuente de potencia.

En el archivo https://docs.google.com/spreadsheets/d/15V_K5iVAv-mpUMHkfMsnLjWXpkKL8iUGFSjNN2jc3lM/edit?usp=sharing, cada grupo se asignará un animal sin que se repita con otro grupo. El desafío consiste en transformar el movimiento rotativo continuo de un motor DC en un movimiento articulado que simule, de la manera más fiel posible, la locomoción característica de ese animal durante la marcha. Las restricciones y condiciones de diseño son:

- El mecanismo debe operar con una única entrada motriz (el eje un motor DC).
- La base del mecanismo puede ser estacionaria (estructura fija). Los grupos que logren locomoción autónoma con desplazamiento real obtendrán puntos extra.
- El patrón de movimiento de al menos una extremidad debe aproximar la trayectoria cíclica real del animal durante la marcha (validar con referencias bibliográficas o análisis de video).
- Se debe incluir un tren de transmisión que adecúe la velocidad de salida del motor a la cadencia de marcha objetivo.
- El prototipo debe ser robusto y capaz de operar de forma continua durante al menos 60 segundos sin fallas estructurales.

Una vez asignado el animal, el grupo debe recopilar datos cinemáticos de la marcha real (literatura, bases de datos biomecánicas, análisis de video frame-by-frame, etc.) para caracterizar:

- La trayectoria del extremo de la pata/extremidad en el plano sagital (ciclograma).
- La secuencia de fase entre extremidades
- Los ángulos articulares aproximados en los puntos clave del ciclo (apoyo, despegue, vuelo, contacto).

A partir del análisis de marcha, el grupo debe justificar la elección del tipo de mecanismo y realizar la síntesis dimensional. Se aceptan enfoques de síntesis gráfica o analítica incluyendo síntesis asistida por software. En todos los casos se debe presentar el análisis cinemático completo (posición, velocidad y aceleración del puntos clave y la comparación de la trayectoria sintetizada con la trayectoria real del animal.

Entregables

Este taller se entrega en un único envío por bloque neón con **fecha límite inaplazable, el viernes 22 de mayo de 2026. En este envío debe:**

Entregar un informe de diseño en formato PDF que incluya:

- Nombre del animal asignado, integrantes del grupo, fecha de entrega.
- Fuentes consultadas, método de extracción de la trayectoria, ciclograma de referencia con escala y unidades.
- Justificación del tipo de mecanismo seleccionado.
- Procedimiento de síntesis (gráfico, analítico o computacional) con todos los pasos documentados.
- Tabla con las dimensiones de los eslabones (longitudes, posición de pivotes fijos, punto de traza).
- Superposición de la trayectoria ejecutada vs la trayectoria deseada o real del animal.

Junto con el informe debe incluir un video demostrativo que evidencie:

- Características principales del prototipo
- Lista de materiales/componentes utilizados
- Prototipo ensamblado y funcionando